

STJ 是 3NF, 因为没有任何非主属性对码传递依赖或部分依赖。但 STJ 不是 BCNF 关系, 因为 T 是决定因素, 而 T 不包含码。

② 如果 R 是 3NF 关系模式, 则 R 一定是 2NF 关系模式。

证明: 用反证法。

设关系 $R \in 3NF$, 但 $R \notin 2NF$, 则必然存在一个非主属性 Z 不完全函数依赖于码。因此, 存在候选码 X 的真子集 Y , $Y \subset X$, $Y \twoheadrightarrow Z$ 。

而由于 Y 是 X 的真子集, 因此 $Y \not\rightarrow X$; 同时由于 Y 是主属性, Z 不是主属性, 因此 $Z \not\subseteq Y$ 。

综上, 存在候选码 X 、属性组 Y 、非主属性 $Z (Z \not\subseteq Y)$, 有 $X \rightarrow Y$ 、 $Y \not\rightarrow X$ 、 $Y \twoheadrightarrow Z$, 与 $R \in 3NF$ 相矛盾。

所以如果 $R \in 3NF$, 则 $R \in 2NF$ 。

*9. 为什么直接根据定义 6.18 去鉴别一个分解的无损连接性是不可能的?

【解析】先把定义 6.18 写在下面:

$\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解, 若对 $R(U, F)$ 的任何一个关系 r 均有 $r = m_\rho(r)$ 成立, 则称分解 ρ 具有无损连接性, 将 ρ 简称为无损分解。

对于一个关系模式 $R(U, F)$, 可能的关系实例 r 原则上有无数多个, 因此无法验证对任意一个 r , 有 $r = m_\rho(r)$ 成立。

6.3 补充习题

1. 考虑关系模式 $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D\}$, 求满足下列函数依赖时 R 所有的候选码, 并给出 R 属于哪种范式 (1NF、2NF、3NF 或 BCNF)。

- ① $F = \{B \rightarrow D, AB \rightarrow C\}$
- ② $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, D \rightarrow A\}$
- ③ $F = \{BCD \rightarrow A, A \rightarrow C\}$
- ④ $F = \{B \rightarrow C, B \rightarrow D, CD \rightarrow A\}$
- ⑤ $F = \{ABD \rightarrow C\}$

2. 考虑属性集 $ABCDEF$ 和函数依赖集 $\{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, BC \rightarrow E, AC \rightarrow D, E \rightarrow F, CD \rightarrow A\}$, 对于属性集 $ABC, ABCD, BCDE, CDEF, CDF$:

- ① 写出在属性集上的函数依赖集, 说明是否为最小覆盖。
- ② 指出属于哪种范式 (1NF、2NF、3NF 或 BCNF)。

3. 对于属性集 $ABCDEF$ 和函数依赖集 $\{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, BE \rightarrow F, EF \rightarrow A\}$, 说明下列分解是否为无损连接分解, 以及是否保持函数依赖:

- ① $\{ABCD, EFA\}$
- ② $\{ABC, BD, BEF\}$

4. 关系 R 有属性 $ABCD$, 包括如下记录:

A	B	C	D
2	4	3	3
2	3	5	3
1	4	3	2
3	1	2	2

指出下列函数依赖或多值依赖在 R 上是否成立:

- ① $A \rightarrow B$
- ② $A \rightarrow BC$
- ③ $A \twoheadrightarrow BC$
- ④ $B \rightarrow C$
- ⑤ $BC \twoheadrightarrow A$
- ⑥ $C \twoheadrightarrow D$

5. 关系模式 R (员工编号, 日期, 零件数, 部门名称, 部门经理), 表示某个工厂中每个员工的日生产零件数以及员工所在的部门和经理信息。

假设: 每个员工每天只有一个日生产零件数, 每个员工只在一个部门工作, 每个部门只有一个经理。那么:

- ① 写出模式 R 的基本函数依赖和码。
- ② R 是否为 2NF, 如果不是, 把 R 分解成 2NF。
- ③ 进一步将 R 分解成 3NF。

6. 对于关系模式 R (会议, 主持人, 时间, 会议室, 会员, 职务), 假设一个会议有唯一的一个主持人, 在一个时间地点只能召开一个会议, 在给定时间一个主持人只能在一个会议室, 在给定时间一个会员只能在一个会议室, 一个会员在一个会议中只能有一个职务。按照语义可以得到 R 的函数依赖 $F=\{\text{会议} \rightarrow \text{主持人}, (\text{时间}, \text{会议室}) \rightarrow \text{会议}, (\text{时间}, \text{主持人}) \rightarrow \text{会议室}, (\text{时间}, \text{会员}) \rightarrow \text{会议室}, (\text{会议}, \text{会员}) \rightarrow \text{职务}\}$ 。

- ① 写出 R 的所有码。
- ② 说明给出的函数依赖集 F 是否为极小函数依赖集。
- ③ 将 R 分解成具有无损连接和保持函数依赖的 3NF, 判断是否有违反 BCNF 的关系。

7. 对于下列各个关系模式和依赖, 回答是否为 4NF, 若不是则将关系分解为满足 4NF 的关系:

- ① $R(A, B, C)$, 存在依赖 $A \twoheadrightarrow B$ 和 $A \rightarrow C$ 。
- ② $R(A, B, C, D)$, 存在依赖 $A \twoheadrightarrow C$ 和 $C \twoheadrightarrow BD$ 。

8. 对给定的关系模式 $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D\}$, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$, 给出函数依赖范畴下关系模式 R 所满足的最高范式。

9. 对给定的关系模式 $R(U, F)$, $U = \{C, T, H, R, S, G\}$, $F = \{CS \rightarrow G, C \rightarrow T, TH \rightarrow R, HR \rightarrow C, HS \rightarrow R\}$, 给出函数依赖范畴下关系模式 R 所满足的最高范式。

10. 对于给定的关系模式 $R(U, F)$, $U = \{X, Y, Z\}$, $F = \{X \twoheadrightarrow Y, Y \twoheadrightarrow Z\}$, 试证明: $X \twoheadrightarrow Z$ 。

11. 关系模式 R (员工编号, 日期, 零件数, 部门名称, 部门经理), 表示某个工厂里每个员工的日产零件数以及员工所在的部门和经理信息。

- ① 写出该模式 R 的函数依赖、码、主属性、非主属性。
- ② 请给出 R 满足的最高范式。
- ③ 给出关系模式 R 设计中存在的问题(必须给出实例说明)。
- ④ 将 R 分解为 2 个或 2 个以上的关系模式, 使得分解后的每个关系模式均满足 3NF 范式。

*12. 证明题:

关于多值依赖的另一种定义是: 给定一个关系模式 $R(X, Y, Z)$, 其中 X, Y, Z 可以是属性或属性组合。设 $x \in X, y \in Y, z \in Z$, xz 在 R 中的像集为

$$Y_{xz} = \{r.Y \mid r.X = x \wedge r.Z = z \wedge r \in R\}$$

定义 $R(X, Y, Z)$ 当且仅当 $Y_{xz} = Y_{x'z}$ 对于每一组 (x, z, z') 都成立, 则 Y 对 X 多值依赖, 记作 $X \twoheadrightarrow Y$ 。这里, 允许 Z 为空集, 在 Z 为空集时, 称为平凡的多值依赖。

请证明这里的定义和《概论》第 6 章 6.2.7 小节中定义 6.9 是等价的。

6.4 补充习题答案

1. 【解析】对于求关系模式 $R(U, F)$ 所有的候选码, 读者可以阅读《概论》第 6 章的“扩展阅读”二维码内容, 也可以参考本章的习题 4。

① 分析可知本题中 $N = \{\}$, $L = \{B, A\}$, $R = \{C, D\}$, $LR = \{\}$, 可以得到 AB 是码, 有 $AB \rightarrow D$ 、 $B \rightarrow D$ 成立, D 是非主属性, 部分函数依赖于码, 所以 R 是 1NF。

② 同样的方法可以求得 R 的码是 D , A, B, C 是非主属性, 因为 B, C 都传递依赖于码 D , 所以 R 是 2NF。

③ 同样的方法可以求得 R 的候选码有 BCD 、 ABD , A, B, C, D 都是主属性, 没有非主属性对码的部分函数依赖和传递依赖, 所以 R 是 3NF。

④ 同样的方法可以求得 R 的码是 B , A, C, D 是非主属性, 因为有 $B \rightarrow CD$ 、 $CD \rightarrow A$ 成立, 非主属性 A 传递依赖于码 B , 所以 R 是 2NF。

⑤ R 的码是 ABD , R 是 BCNF。

2. 答:

① ABC : 函数依赖集为 $AB \rightarrow C$, 是最小覆盖; 是 BCNF。